

ADQUISICIÓN DE SEÑALES EEG CON BITALINO (r)evolution

Del cambio eléctrico de muchas neuronas a una señal registrada en el cuero cabelludo

Laboratorio de Introducción a Señales Biomédicas - Home Guide # 3 - Electroencephalography (EEG)

Actividad neuronal - ● Electroodos - ● Sensor EEG - ● Bitalino - ● OpenSignals - ● Bandas de frecuencia



OBJETIVOS DEL LABORATORIO

01 - Adquirir EEG en tiempo real

Registrar actividad eléctrica cerebral desde el cuero cabelludo.

02 - Cambiar la posición

Comparar señales obtenidas en diferentes regiones cerebrales.

03 - Provocar cambios

Observar cómo tareas distintas modifican la actividad neuronal registrada.

04 - Reconocer frecuencias

Relacionar la señal con bandas como alpha, beta, theta, delta y gamma.

1 ¿QUÉ ES EL EEG?

La **electroencefalografía (EEG)** registra pequeñas diferencias de voltaje producidas por la actividad conjunta de muchas neuronas y detectables desde el cuero cabelludo.

Neuronas se comunican

Cambian sus potenciales eléctricos

Se generan campos eléctricos

Electrodos los detectan

Obtenemos EEG

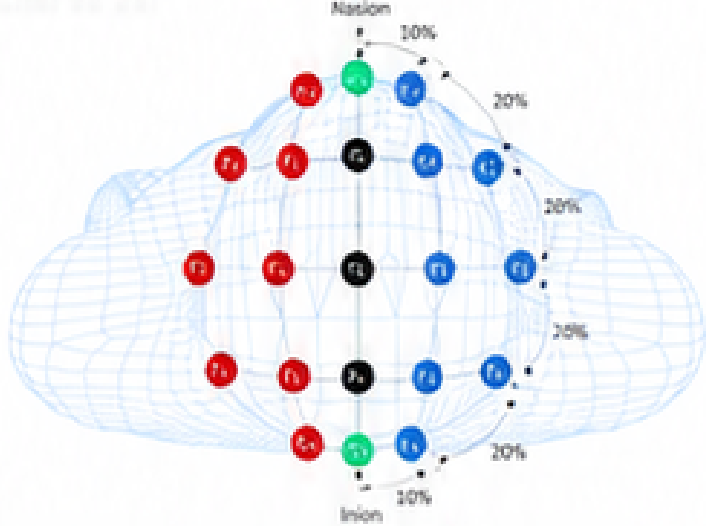
¿Estamos “leyendo pensamientos”?

No. El EEG registra actividad eléctrica global de poblaciones neuronales. Luego analizamos patrones, regiones y frecuencias asociados a determinadas condiciones o tareas.

Voltaje: diferencia eléctrica entre dos puntos. En EEG estas señales son muy pequeñas, por eso el sensor necesita una amplificación muy alta.

2 ¿DÓNDE COLOCAMOS LOS ELECTRODOS?

La posición importa porque el EEG refleja principalmente la actividad de la región cerebral situada bajo los electrodos. Para nombrar posiciones se usa el **sistema internacional 10-20**.



Impares = hemisferio izquierdo

Pares = hemisferio derecho

z = línea media

Nasion = puente de la nariz

Inion = parte posterior de la cabeza

FP1

Frontal izquierdo

FP2

Frontal derecho

O2

Occipital derecho

En este laboratorio: repetimos las tareas en FP2, FP1 y O2 para comparar cómo cambia la señal según la zona observada.

3 BANDAS DE FRECUENCIA: ¿QUÉ BUSCAMOS DENTRO DEL EEG?

Una señal EEG contiene oscilaciones a distintas velocidades. La **frecuencia** indica cuántos ciclos ocurren por segundo (Hz). Una **banda** agrupa un rango de frecuencias; su **potencia** indica cuánto contribuye ese rango a la señal.

Wave Type	Signal Example	Frequency [Hz]	Occurrences	Tasks / Studies
Gamma		> 25	Problem solving, concentration	Micro saccade studies
Beta		12 - 25	Busy, active mind	Motor control / stimulant-induced alertness
Alpha		8 - 12	Reflective, restful	Meditation / biofeedback training / attention
Theta		4 - 8	Drowsiness	N-back test / spatial navigation
Delta		0 - 4	Sleep, dreaming	Sleeping studies

Tabla de referencia del Home Guide: gamma, beta, alpha, theta y delta, con sus rangos y tareas/estados asociados.

ALPHA · 8-12 Hz

En la guía aumenta durante relajación despierta con ojos cerrados y se atenúa al abrirlos o realizar actividad física/ mental.

BETA · 12-25 Hz

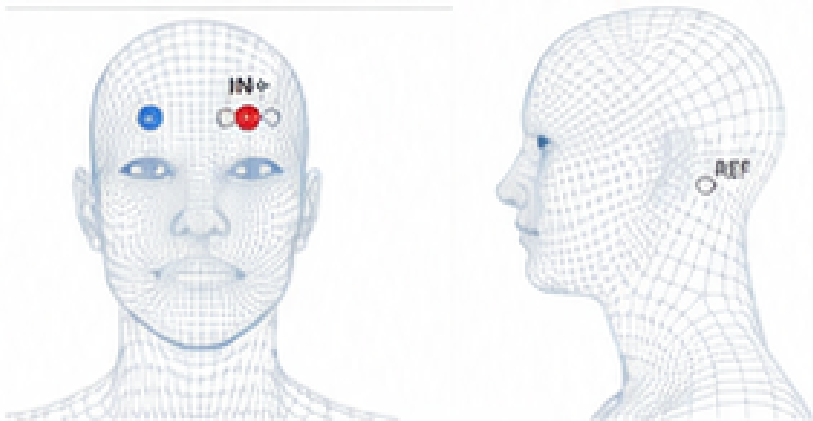
Se relaciona con mente activa, pensamiento y concentración. En el protocolo se explora con cálculos mentales.

¿Por qué no basta mirar la señal “cruda”?

Los cambios de interés pueden estar escondidos dentro del EEG. Por eso se comparan las frecuencias y no solo la altura instantánea del trazo.

4 SENSOR EEG + BITALINO: ¿CÓMO SE MIDE?

El sensor ensamblado trabaja en **configuración bipolar**: compara dos puntos cercanos del cuero cabelludo.



IN+

Entrada de medición positiva.

IN-

Entrada de medición negativa.

REF

Referencia en una zona de poco, por ejemplo detrás de la oreja.

Ganancia

40 000: amplifica mucho porque el EEG del cuero cabelludo es muy pequeño.

Filtrado del sensor

0.3-48 Hz: deja pasar el rango útil indicado por la guía y reduce componentes no deseadas.

Electrodos

Detectan diferencia de voltaje

Sensor EEG

Amplifica y filtra

Bitalino

Recibe señal analógica

ADC

La convierte en números

Bluetooth

Envía datos

OpenSignals

Visualiza y guarda

5 EEG ES MUY SENSIBLE: ARTEFACTOS



Ejemplo de colocación en la frente (FP1/FP2) con referencia detrás de la oreja, según la guía.

Ojos y cara

Parpadeos, movimientos oculares y contracciones faciales pueden dominar la señal registrada.

Cuello y mandíbula

Apretar, masticar o mover el cuello introduce actividad muscular que no es EEG cerebral.

Movimiento

Mover el cuerpo o los cables puede generar artefactos mecánicos.

Red eléctrica

La alta ganancia vuelve al sistema sensible al ruido de 50/60 Hz y otras fuentes cercanas.

Para registrar mejor: limpia la piel, relájase, evitar movimientos y fijar la mirada en un punto cuando la tarea no requiera estímulos visuales.

6 ¿QUÉ HACEMOS EN EL EXPERIMENTO Y QUÉ ESPERAMOS OBSERVAR?

Cada etapa cambia deliberadamente una condición para comprobar si aparece una modificación reproducible en el EEG y en sus bandas de frecuencia.

1. Línea base · 30 s

Respiración normal, sin movimiento y ojos cerrados.

¿Por qué?

Tiene una referencia estable antes de comparar.

2. Ojos abiertos · cerrados

5 ciclos; cada fase dura 5 s.

Esperamos:

mayor actividad alpha con ojos cerrados y atenuación al abrirlos.

3. Cálculos mentales

Resolver operaciones complejas mientras se fija la mirada.

Esperamos:

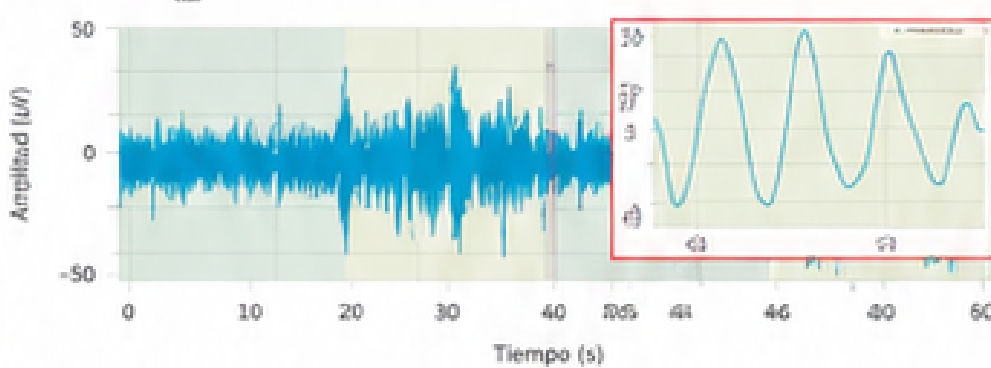
cambios relacionados con actividad mental, especialmente en beta.

4. Repetir por ubicación

FP2 – FP1 – O2.

Objetivo:

comprobar cómo influye la región cerebral observada.



¿Qué debemos comparar?

Condición: ojos abiertos/cerrados o cálculo mental.

Posición: FP1, FP2 y O2.

Frecuencia: qué bandas cambian y cuánto.

No confundir

Una mayor amplitud del EEG crudo no significa automáticamente “más concentración”. La interpretación se hace según la tarea, la posición y el contenido en frecuencia.

7 ¿PARA QUÉ SE USA EL EEG?

Epilepsia y alteraciones cerebrales

El EEG puede mostrar patrones anómalos útiles en evaluación clínica.

Estudio del sueño

Las bandas, especialmente delta, cambian entre distintos estados de sueño.

Interfaces cerebro-computadora (BCI)

Características del EEG pueden utilizarse para controlar dispositivos o facilitar comunicación en discapacidad motora severa.

IDEA CENTRAL DEL LABORATORIO:

la actividad neuronal produce pequeñas señales eléctricas → los electrodos según el sistema 10-20 capturan esa diferencia en una zona concreta → el sensor EEG las amplifica y filtra → Bitalino las digitaliza → comparamos posición + tarea + bandas de frecuencia para entender qué cambia.